

PLAN DE COURS

Automne 2026

TCH097 : Technologies environnementales (3 crédits)

Préalables

Aucun préalable requis.

Description du cours

Enregistrement - Évaluation

Stratégies pédagogiques

Le cours est divisé en quatre grands volets : développement durable, énergie transport, bâtiments. Chaque semaine est constituée de trois heures de cours théoriques et de deux heures de laboratoire. L'ensemble des laboratoires permet aux étudiantes et étudiants de se former aux méthodes de travail en équipe, ainsi que de développer des habiletés en termes de partage de l'information et de communication.

Les périodes de laboratoire permettent également de :

- analyser divers objets technologiques, qui dans le cadre de ce cours s'inscriront dans le domaine des technologies à vocation environnementale.
- développer des habiletés et des savoir-faire, par la réalisation d'expériences, par la prise de mesures ou encore par le démontage et le remontage de systèmes.

Des présentations et des notes de cours fourniront les compléments théoriques nécessaires ainsi que des pistes pour poursuivre et approfondir la compréhension des expériences réalisées.

Deux stratégies d'enseignement peuvent être retenues pour le cours à la discrétion de l'enseignante ou de l'enseignant responsable:

1. formule traditionnelle (choix de l'enseignante ou de l'enseignant) : 3 h de cours théoriques (journée du cours) et 2 heures de laboratoire (journée du lab). Les laboratoires sont réalisés en équipes de 3 à 4 étudiants et durant ces périodes, la classe sera divisée en deux groupes A et B.

2. formule flexible (choix de l'enseignante ou de l'enseignant) : Afin d'éviter une longue période de cours magistrale de 3 heures, ce bloc horaire normalement dédié au cours sera organisé de la façon suivante. Le cours d'une durée de 1h (GR A+ B), sera suivi d'une période de 2h de laboratoire pour l'un des groupes (ex A). La période de laboratoire de 2h du groupe A, qui se déroule une autre journée sera alors dédiée à la suite du cours pour tous (Gr A+ B). Le groupe B réalisera ses laboratoires pendant la période de 2h qui lui est consacrée.

Exemple d'organisation des cours et laboratoires pour la formule flexible

Activité	Groupe A+B ensemble	Groupe A seul	Groupe B seul
Période du cours (3h)	Cours : durée 1h	x	Lab durée 2h
Période laboratoire A (2h)	x	Lab durée 2h	x
Période laboratoire B (2h)	Cours : durée 2h		

Permutation Gr A et Gr B : semaine 8

Utilisation d'appareils électroniques

Configuration minimale pour les ordinateurs portables des étudiantes et étudiants du CUT

- Intel Core i7-12e génération ou équivalent
- 16 Go de mémoire vive
- Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4.0 GO ou équivalent
- Disque dur 1 TB
- Windows 11 ou +
- 1 port USB ou USB-c de libre

Horaire

Groupe	Jour	Heure	Activité
01	Mardi	13:30 - 17:00	Activité de cours
	Vendredi	13:30 - 17:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
02	Mardi	13:30 - 17:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Vendredi	13:30 - 17:00	Activité de cours
03	Lundi	09:00 - 12:30	Activité de cours
	Mercredi	08:30 - 12:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
04	Lundi	08:30 - 12:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Mercredi	09:00 - 12:30	Activité de cours
05	Mardi	09:00 - 12:30	Activité de cours
	Jeudi	08:30 - 12:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
06	Mardi	08:30 - 12:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Jeudi	09:00 - 12:30	Activité de cours
07	Mercredi	13:30 - 17:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Vendredi	09:00 - 12:30	Activité de cours
08	Mercredi	13:30 - 17:00	Activité de cours
	Vendredi	08:30 - 12:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
09	Lundi	13:30 - 17:00	Activité de cours
	Jeudi	13:30 - 17:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
10	Lundi	13:30 - 17:30	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Jeudi	13:30 - 17:00	Activité de cours
11	Lundi	18:00 - 22:00	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Mercredi	18:00 - 21:30	Activité de cours
12	Mardi	18:00 - 21:30	Activité de cours
	Jeudi	18:00 - 22:00	Laboratoire (2 sous-groupes)
13	Mardi	18:00 - 22:00	Laboratoire (2 sous-groupes)
	Jeudi	18:00 - 21:30	Activité de cours
14	Lundi	18:00 - 21:30	Activité de cours
	Mercredi	18:00 - 22:00	Laboratoire (2 sous-groupes)

Coordonnées du personnel enseignant le cours

Groupe	Nom	Activité	Courriel	Local	Disponibilité
--------	-----	----------	----------	-------	---------------

01		Laboratoire (2 sous-groupes)			
01		Laboratoire (2 sous-groupes)			
01	Ahmed Joubair	Activité de cours	cc-ahmed.joubair@etsmtl.ca		
02		Laboratoire (2 sous-groupes)			
02	Justin Corbin-Lapointe	Activité de cours	Justin.Corbin-Lapointe@etsmtl.ca	B-2566	
02	Justin Corbin-Lapointe	Laboratoire (2 sous-groupes)	Justin.Corbin-Lapointe@etsmtl.ca	B-2566	
03		Laboratoire (2 sous-groupes)			
03		Laboratoire (2 sous-groupes)			
03	Rony Ibrahim	Activité de cours	Rony.Ibrahim@etsmtl.ca		
04	Sébastien Helle	Laboratoire (2 sous-groupes)	sebastien.helle@etsmtl.ca	B-2332	
04	Adriana Houle	Activité de cours	adriana.houle@etsmtl.ca		
04	Adriana Houle	Laboratoire (2 sous-groupes)	adriana.houle@etsmtl.ca		
05		Laboratoire (2 sous-groupes)			
05	Sébastien Helle	Activité de cours	sebastien.helle@etsmtl.ca	B-2332	
05	Sébastien Helle	Laboratoire (2 sous-groupes)	sebastien.helle@etsmtl.ca	B-2332	
06		Laboratoire (2 sous-groupes)			
06	Calvin Liu	Activité de cours	calvin.liu@etsmtl.ca		
06	Calvin Liu	Laboratoire (2 sous-groupes)	calvin.liu@etsmtl.ca		
07		Laboratoire (2 sous-groupes)			
07		Laboratoire (2 sous-groupes)			
07	Rony Ibrahim	Activité de cours	Rony.Ibrahim@etsmtl.ca		
08		Laboratoire (2 sous-groupes)			
08		Laboratoire (2 sous-groupes)			
08	Ahmed Cherifi	Activité de cours	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2540	
08	Ahmed Cherifi	Activité de cours	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2566	
09		Laboratoire (2 sous-groupes)			
09	Ahmed Cherifi	Activité de cours	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2540	
09	Ahmed Cherifi	Laboratoire (2 sous-groupes)	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2540	
09	Ahmed Cherifi	Activité de cours	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2566	
09	Ahmed Cherifi	Laboratoire (2 sous-groupes)	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2566	
10	Calvin Liu	Activité de cours	calvin.liu@etsmtl.ca		
10	Calvin Liu	Laboratoire (2 sous-groupes)	calvin.liu@etsmtl.ca		
11		Laboratoire (2 sous-groupes)			
11		Laboratoire (2 sous-groupes)			
11	Ahmed Cherifi	Activité de cours	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2540	
11	Ahmed Cherifi	Activité de cours	cc-Ahmed.Cherifi@etsmtl.ca	B-2566	
12		Laboratoire (2 sous-groupes)			
12		Laboratoire (2 sous-groupes)			
12	Ahmed Joubair	Activité de cours	cc-ahmed.joubair@etsmtl.ca		
13		Laboratoire (2 sous-groupes)			

		groupes)			
13		Laboratoire (2 sous-groupes)			
13	Raphaël Gallé	Activité de cours	raphael.galle@ens.etsmtl.ca	B-2519	
14		Laboratoire (2 sous-groupes)			
14		Laboratoire (2 sous-groupes)			
14	Ahmed Joubair	Activité de cours	cc-ahmed.joubair@etsmtl.ca		

Cours

TITRE ET DÉTAILS DES ACTIVITÉS

Développement Durable (3 semaines, 3 cours, 6h de lab + travail personnel)

#	COURS	LABORATOIRES
Semaine 1 DD1	Introduction au DD Ingénierie durable et transition Limites de la planète et état de l'environnement	Calcul de l'empreinte écologique (1h30)
Semaine 2 DD2	Changements climatiques : évitement et adaptation Empreinte écologique Ressources naturelles	Empreinte numérique (1h) Panier d'épicerie (1h)
Semaine 3 DD3	Introduction à la pensée et l'analyse de cycle de vie	ACV: base Impact Ademe (2h)

Énergie et Bâtiments (4 semaines, 4 cours, 8h de lab + travail personnel)

#	COURS	LABORATOIRES
Semaine 4 Énergie 1	<u>Éolienne</u> La force du vent Constitution d'une éolienne et courbes caractéristiques Distribution des vents, production énergétique annuelle Efforts mécaniques sur une tour éolienne	Éolienne en soufflerie et chargement sur la tour éolienne (1h)
Semaine 4 Énergie 2	<u>Solaire</u> L'énergie solaire et sa mesure Rendement et courbes caractéristiques d'un panneau Branchement d'un système de panneaux solaires pour la recharge de batteries	Étude d'un panneau solaire (1h)
Semaine 5 Énergie 3	<u>Hydrogène</u> Piles à combustible	Étude de la pile à hydrogène (1h) Mini véhicules H2
Semaine 5 Énergie 4	<u>Stockage de l'énergie</u> Stockage mécanique Stockage chimique. Nomenclature des batteries (Capacité, puissance nominale, tension, courbes caractéristiques)	Simulation d'un parc éolien (1h) Générateur d'éolienne entraîné par pédalage (45 min)
Semaine 6 Bâtiment 1	<u>Pertes thermiques</u> Introduction Transfert de chaleur	Étude de la résistance thermique des fenêtres (45 min)
Semaine 6 Bâtiment 2	<u>Réduction de la consommation</u> Isolation, résistance thermique, échangeur de chaleur, récupération de l'eau, toits végétalisés	Étude de la résistance thermique des murs (45 min)
Semaine 7 Bâtiment 3	<u>Énergies renouvelables pour le bâtiment</u> Énergie solaire, biomasse, géothermie	Simulation efficacité bâtiment (2h)
Semaine 7 Bâtiment 4	<u>Étude de cas</u> Certifications, exemples d'écoconstruction	

Examen intra

Semaine 8	Intra
------------------	--------------

Transport Durable (4 semaines, 4 cours, 8h de lab + travail personnel)

#	COURS	LABORATOIRES
---	-------	--------------

Semaine 9 Transport 1	<u>Forces résistives</u> Force aérodynamique Force de résistance au roulement Force due à la pente Force dynamique	Simulation des forces résistives (45 min) Démonstration : Prius mode électrique
Semaine 9 Transport 2	<u>Transmission de la puissance</u> Les engrenages et rapport de réduction Fonctionnement d'une boîte de vitesses	Véhicules en phase d'accélération (45 min) Démontage boîtes de vitesses (45 min)
Semaine 10 Transport 3	<u>Moteur à combustion interne (MCI)</u> Caractéristiques, composantes, courbes couple/puissance, cycle 4 temps, carburant, combustion, rendement, CSE, efficacité volumétrique	Démontage moteur. Observation groupe moto propulseur hybride Prius + turbocompresseur (1h)
Semaine 10 Transport 4	<u>Introduction aux véhicules hybrides</u> Rôle de l'hybridation dans les moyens de transport Les modes d'hybridation	Essai d'un véhicule hybride parallèle sur un dynamomètre à rouleaux (1h15)
Semaine 11 Transport 5	<u>Véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques</u>	Analyse et choix de technologies pour l'électrification des vélos. (1h)
Semaine 11 Transport 6	<u>Carburants et biocarburants</u> Les sources de carburants fossiles exploitées aujourd'hui. Les carburants biosourcés.	Fabrication de Biodiesel (1h)
Semaine 12 Transport 7	<u>Émissions polluantes liées au transport</u> Émissions de GES Les polluants règlementés et les méthodes de quantification et de traitement	Caractérisation du Biodiesel dans une génératrice (30min)
Semaine 12 Transport 8	<u>Analyses environnementales des modes de transport</u> Comparaison de l'impact environnemental de différents modes de transport. Discussion sur les solutions possibles	Découverte et étude des systèmes de dépollution (30 min)

Conclusion - Révision - Ouverture (1 semaine)

#	COURS	LABORATOIRES
Semaine 13	Étude de cas – Conclusion	Révision Activité de réflexion sur la session

Laboratoires et travaux pratiques

HORAIRES ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Semaines	Sujet
1,2,3	Introduction et Développement durable
4, 5, 6, 7	Production d'énergie et Éco-Construction
8	intra
9,10,11,12	Transport
13	Conclusion - Révision - Ouverture
14	Semaine des examens finaux

Utilisation d'outils d'ingénierie

S.O.

Évaluation

Type d'évaluation	Pondération	Modalité	Description	Utilisation de l'IA
Examen intra	35	Individuel		Utilisation interdite
Examen final	35	Individuel		Utilisation interdite
Examen / question(s) d'examen / quiz	30	Individuel	Quiz sur les laboratoires	Utilisation interdite

Informations additionnelles :

A - Quiz portant sur les expériences réalisées en laboratoire : 30 % (individuel)

- Quiz 1 : Développement durable : 10 %
- Quiz 2 : Énergie : 10 %
- Quiz 3 : Transport : 10 %

La présence aux laboratoires est obligatoire (la présence aux laboratoires sera fait et la note aux quiz sera pondérée en conséquence)
Les quiz sont faits individuellement sur Moodle en présence à un moment définit par l'enseignante ou l'enseignant.
Toute documentation est permise.

B - Examen Intra: 35 % (individuel)

- Contenu : Développement durable, énergie et bâtiment
- Durée de l'examen : 3 heures
- Format : examen sur Moodle avec Safe Exam Browser
- Questions à développement, calculs, choix multiples
- Documentation permise : calculatrice, 3 feuilles de notes recto/verso 8 1/2 x 11 pouces manuscrites ou imprimées

C - Examen final : 35 % (individuel)

- Contenu : Transport et développement durable
- Durée de l'examen : 3 heures
- Format : examen sur Moodle avec Safe Exam Browser
- Questions à développement, calculs, choix multiples
- Documentation permise : calculatrice, 3 feuilles de notes recto/verso 8 1/2 x 11 pouces manuscrites ou imprimées

Politique de reprise d'un examen

Si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter à une évaluation pendant la session, consultez la section *Absence à une évaluation* du plan de cours ainsi que l'article 7.5.5 du Règlement des études de premier cycle de l'ÉTS pour connaître la procédure et les motifs admissibles à une demande d'examen de compensation.

Lorsqu'une demande d'examen de compensation pour une évaluation surveillée de 15% ou plus (à l'exception de l'examen final) est approuvée, la date de reprise est fixée par le Département. **L'examen a lieu un dimanche**, généralement dans les trois semaines suivant l'évaluation initiale. Cette date est finale et ne peut être modifiée. Aucun accommodement ne sera accordé en cas d'empêchement. Toute absence entraîne la note de zéro. Les étudiantes et étudiants concernés recevront par courriel les renseignements relatifs à la date, à l'heure et au local au moins 48 heures avant l'examen.

Dates des examens intra

Groupe(s)	Date
1, 12	27 octobre 2026
13	5 novembre 2026
2	3 novembre 2026
3	19 octobre 2026
4, 9, 14	2 novembre 2026
5, 6, 10	29 octobre 2026
7	23 octobre 2026
8, 11	28 octobre 2026

Politique de retard des travaux

Conformément au [Règlement des études de premier cycle](#) (article 7.5.6) et au [Règlement des études de cycles supérieurs](#) (article 6.5.6), tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c'est-à-dire autre que ceux mentionnés à l'article 7.5.5.1 dans le [Règlement des études de premier cycle](#) et l'article 6.5.2 dans le [Règlement des études de cycles supérieurs](#), se verra attribuer la note zéro, à moins que d'autres dispositions soient communiquées par écrit par la personne enseignante dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l'ensemble des travaux.

Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d'obtenir un examen de compensation, l'étudiante ou l'étudiant doit utiliser le [formulaire prévu à cet effet](#) dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d'évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l'absence concerne un élément d'évaluation de moins de 15% durant la session, l'étudiant ou l'étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d'absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l'évaluation, sauf dans les cas d'une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l'ÉTS pour se rendre à l'activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du [RÉPC](#) et 6.5.2 du [RÉCS](#)) entraînera l'attribution de la note zéro (0).

Infractions de nature académique

Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l'ÉTS » s'appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le [Règlement sur les infractions de nature académique](#) (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l'ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page [Citer, pas plagier !](#) (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG)

L'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d'évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par la personne enseignante du cours ou la personne coordonnatrice dans le cas des stages.

Documentation obligatoire

Les notes et présentation de cours seront déposées sur Moodle.

Ouvrages de références

Aucun.

Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

Aucune.

